

全球AI+材料创新应用大赛

选手手册



指导单位

清华大学研究生院
清华大学实验室管理处
清华大学教务处
清华大学学科规划与建设办公室

主办单位

清华大学材料学院
清华大学为先书院
清华大学未央书院
清华大学无穹书院
清华大学自强书院
北京大学材料科学与工程学院
北京航空航天大学材料科学与工程学院
北京理工大学材料学院
北京科技大学材料科学与工程学院

承办/协办单位

清华大学材料科学与工程实验教学中心
新型陶瓷材料全国重点实验室
海洋装备金属材料及其应用全国重点实验室
清华大学先进材料教育部重点实验室
北京电子显微镜中心
清华大学物质科学实验中心
清华大学材料学院研究生分会
清华大学为先书院学生科协
清华大学未央书院学生科协

Token 和算力平台入口

字节: https://www.volcengine.com/activity/codingplan?utm_campaign=20260520&utm_content=codingplan&utm_medium=school&utm_source=qinghua&utm_term=codingplan

阿里: <https://university.aliyun.com/action/ai-materials>

并行: <https://ai.paratera.com>

曙光: https://www.scnet.cn/ui/acm/index.html#/activity?invitation_code=rz0NP2gq

天翼云: <https://ctxirang.ctyun.cn/maas/home>

目录

一、大赛目标	1
二、参赛对象与组队要求	1
三、赛道设置与竞赛内容	1
四、赛程安排	6
五、组织委员会	7
六、评审委员会	8
七、奖项设置	8
八、评分细则	8
九、联系我们	12
十、附注	12

一、大赛目标

“全球 AI+材料创新应用大赛”紧密围绕国家“人工智能+”行动战略，瞄准新材料研发与产业变革的前沿趋势，旨在通过竞赛的形式，搭建一个跨学科、跨行业的协同创新平台，通过“以赛促学、以赛汇智、以赛育产”的模式，实现以下目标：

- ✧ 挖掘和培育一批 AI 赋能材料科学的创新解决方案与高技能人才。
- ✧ 推动人工智能技术与材料产业的深度融合，探索研发、生产、管理全链条的智能化重构。
- ✧ 促进高校科研成果与产业实际需求对接，加速创新成果转化与应用。
- ✧ 提升相关领域教育工作者和从业者的数字素养，构建“AI+专业发展”的创新实践生态。

二、参赛对象与组队要求

参赛对象：全日制本、硕、博学生，同时面向中学生和企业研发人员开放。

组队要求：建议以个人或团队形式参赛，每队人数 1-4 人，设队长 1 名。每队可设指导老师 1-2 名。每人只能担任一个项目的负责人。

三、赛道设置与竞赛内容

大赛设立六个赛道，每个团队只能选择一个赛道提交作品。

赛道一：AI+材料设计与研发

本赛道聚焦于利用人工智能技术加速新材料的发现、设计与性能优化，缩短研发周期，降低试错成本。

具体方向：

- ✧ 材料逆向设计：运用生成式 AI（如生成对抗网络、扩散模型）、图神经网络（GNN）等，根据目标性能（如强度、导热性、电化学性能）逆向生成候选材料分子或晶体结构，预测其性能。
- ✧ 材料科学知识图谱与专利分析：构建融合材料成分、结构、性能、工艺、专利文献的知识图谱，实现智能检索、技术路线挖掘与创新趋势分析。
- ✧ 高通量计算与机器学习力场：开发机器学习力场模型，替代传统的第一性原理计算，实现大规模、高效率的材料微观行为模拟与筛选。
- ✧ 材料表征数据智能分析：针对 XRD、SEM、TEM 等表征数据，利用深度学习算法实现图谱的自动识别、物相分析、缺陷检测与参数提取。

作品要求：

大赛作品申报书（需按大赛组委会提供的模版撰写）、解决方案报告、算法模型/代码、演示程序（Demo）、验证数据集、实验样品等。

赛道二：AI+教学

本赛道旨在推动 AI 技术与材料专业教学发展的深度融合，创新教学模式，提升育人实效。

具体方向：

- ✧ AI 赋能教学创新应用案例：展示如何利用 AI 工具进行学情分析、个性化资源推送、虚拟仿真实验、智能答疑辅导，优化材料专业课程的教学设计、实施与评价全流程。
- ✧ 融合 AI 的数字化课程建设：开发集成 AI 互动内容、智能测评系统的材料科学在线课程或教学模块，探索式、项目式等创新性教学模式。
- ✧ 数字素养提升与微课例：围绕单一知识点，运用 AI 工具制作微课，并提交包含“微课视频+教学改进方案+AI 工具应用反思”的完整作品，促进 AI 从比赛作品向课堂常态应用的转化。
- ✧ 智能体研发：聚焦教学全流程智能体研发，构建覆盖教学数据治理、个性化学习服务与课程协同等模块的智能平台，实现一体化教学支撑。

作品要求：

大赛作品申报书（需按大赛组委会提供的模版撰写）、教学设计方案、教学反思报告、说课视频（10 分钟内）、课堂实录（10 分钟内）、课件、课程资源包、智能体等。

赛道三：AI+材料智能制造

本赛道关注人工智能在材料生产制造过程中的应用，实现智能工厂、柔性生产与可持续发展。

具体方向：

- ✧ 智能生产调度与工艺优化：利用 AI 算法对材料制备（如冶炼、轧制、热处理）过程进行建模、实时优化与自适应控制，提升生产效率和产品一致性。
- ✧ 设备智能运维与预测性维护：基于物联网数据与机器学习模型，对生产设备进行健康状态监测、故障预测与诊断，降低非计划停机风险。
- ✧ 供应链协同与智能排产：应用 AI 进行市场需求预测、原材料采购优化、库存管理与物流调度，实现供应链的敏捷响应。

作品要求：

大赛作品申报书（需按大赛组委会提供的模版撰写）、解决方案 PPT、技术验证视频（10 分钟内）、仿真模型、数据分析报告等。

赛道四：AI+材料检测与表征

本赛道专注于利用 AI 提升材料质量检测、性能评估与失效分析的智能化水平。

具体方向：

- ✧ 工业视觉与无损检测：开发基于机器视觉和深度学习的系统，用于材

料表面缺陷（如裂纹、划痕、夹杂物）的自动在线检测与分类。

- ✧ 智能质量分析与追溯：整合生产全流程数据，利用 AI 建立产品质量与工艺参数之间的关联模型，实现质量问题的原因分析和全生命周期追溯。
- ✧ 跨尺度表征数据融合分析：融合从微观到宏观的多源表征数据（如光谱、成像、力学性能），通过多模态 AI 模型实现材料性能与结构的综合评估与预测。

作品要求：

大赛作品申报书（需按大赛组委会提供的模版撰写）、检测系统方案、算法模型、测试数据集、分析报告等。

赛道五：AI+企业创新应用

本赛道直接面向产业需求，可采用“揭榜挂帅”形式，由企业发布具体挑战，也可设置开放创新主题。

作品要求：

大赛作品申报书（需按大赛组委会提供的模版撰写），其他文件需参赛选手根据企业命题自行设计。

赛道六：AI + 综合应用

本赛道作为开放性赛道，旨在鼓励跨学科、跨专业、跨领域的创新思维碰撞。本赛道不限参赛作品的具体专业背景，需作品展现出明

确的创新性和应用潜力，并具有一定技术深度。

具体方向：

包括但不限于以下方向

- ✧ 交叉学科探索：将 AI 技术与多学科（如生物、化学、环境、能源、建筑、电子信息、经济、人文、艺术等）深度融合，产生的创新性应用或研究方案。
- ✧ 社会公共服务：将 AI 技术应用于智慧城市、医疗健康、教育科技、金融科技、法律科技等公共服务领域的创新解决方案。
- ✧ 基础工具开发：开发面向 AI 开发者或研究人员的创新性算法、框架、数据集、开发工具、效率软件或 PPT 制作软件，旨在提升 AI 研发与应用的整体效能。

作品要求：

大赛作品申报书（需按大赛组委会提供的模版撰写）、算法模型/代码、演示程序（Demo）、测试数据、应用案例或其他能够证明作品创新性与价值的材料。

四、赛程安排

2026 年 4 月，大赛启动与报名

组委会发布大赛公告+赛题详情，组织线上宣讲/技术培训。参赛团队在 5 月 31 日前完成报名（逾期不受理）。

2026 年 5-7 月，作品开发与提交

参赛团队进行项目开发。组委会组织技术沙龙+专家辅导。参赛团队在 7 月 31 日前提交最终作品（逾期视为弃权）。

2026 年 8 月上旬，初赛评审与结果公布

组委会组织专家线上评审，并发布初赛亮点+决赛入围名单+训练营参训通知（入围即获资格）。

2026 年 8 月中旬，创投科创训练营

组委会组织两天线下封闭式创投赋能集训。集训聚焦答辩技巧+商业落地能力。集训合格者获结业证书，优先参与决赛创投微路演环节。

2026 年 8 月下旬，决赛答辩与评审

组委会组织专家现场评审（6 分钟陈述作品+2 分钟回答提问）与创投微路演两个平行环节。评审专家和创投评委进行联合评分。

2026 年 9 月，闭幕式与颁奖

组委会举办闭幕式暨颁奖典礼，发布获奖名单。闭幕式时间与地点将另行通知，届时请所有参赛选手准时参加。

五、组织委员会

主任：陈浩

副主任：王秀梅

委员：陈慧军、杜平、冯旭宁、李正操、刘剑波、刘兴涛、吕瑞涛、乔晖、申玉田、宋成、王炜鹏、王笑楠、文永正、席小庆、徐铭拥、易迪、赵明

秘书长：邵洋

副秘书长：林涛、赵佳莉

六、评审委员会

主任：林元华

副主任：陈浩

委员：陈祥、董洪标、董岩皓、范培迅、巩前明、黄善仿、康进武、宋成、王笑楠、文永正、闫佳易

七、奖项设置

一等奖：2 万元/组+获奖证书+奖杯

二等奖：1 万元/组+获奖证书+奖杯

三等奖：0.8 万元/组+获奖证书+奖杯

优秀奖：奖品+获奖证书

优秀指导教师奖：获奖证书

八、评分细则

赛道一：AI+材料设计与研发

维度	权重	具体内容	评分标准
技术创新性	30%	模型的原创性、方法的前沿性、与材料问题的适配程度	创新性显著（25–30） 有明显改进与创新（18–24） 借鉴现有方法有一定调整（10–17） 方法常规、创新不足（0–9）
科学严谨性	20%	理论依据、数据质量、实验设计合理性、验证方法可信度	理论扎实、数据完备、验证充分（16–20） 基本科学依据具备，数据基本可信（11–15） 依据不足，验证薄弱（6–10） 科学性问题明显（0–5）
完整与可行性	20%	代码/模型可运行性、Demo 展示效果、报告与文档完整性	系统完整、展示生动、资料齐全（16–20） 功能基本实现，展示较清晰（11–15） 部分功能缺失，展示简单（6–10） 无法演示或资料不全（0–5）

应用价值与潜力	15%	解决实际材料问题的能力、技术迁移性、对科研范式的推动	价值显著、可推广、有范式影响 (12-15) 有一定应用前景 (8-11) 应用范围局限 (4-7) 价值不明确 (0-3)
答辩表现与团队协作	15%	陈述说服力、团队分工展示、应答协作能力	陈述具感染力、团队协作默契 (12-15) 表达清晰、协作良好 (8-11) 表达平淡、协作一般 (4-7) 表达混乱、协作不足 (0-3)

赛道二：AI+教学

维度	权重	具体内容	评分标准
育人理念与教学目标	30%	教学设计的育人导向、目标明确性、与 AI 融合的教育理念	理念先进、目标清晰、融合自然 (24-30) 目标较明确，融合较合理 (18-24) 目标模糊，融合生硬 (10-17) 理念陈旧或缺失 (0-9)
AI 融合深度与教学创新	25%	AI 工具使用的恰当性、教学流程重构、互动与个性化程度	深度融合、模式新颖、互动性强 (19-25) 较好融合、有一定创新 (13-18) 简单应用，创新有限 (7-12) 融合肤浅或不当 (0-6)
教学效果与可推广性	20%	学生反馈/数据效果、可复制性、对教学改进的实际贡献	效果显著、易于推广、有实证支撑 (16-20) 效果较好、具备一定推广性 (11-15) 效果一般、推广受限 (6-10) 效果不明或难以落地 (0-5)
反思深度与持续改进	10%	对 AI 工具应用的批判性思考、教学改进方案的合理性	反思深刻、改进方案系统可行 (9-10) 有一定反思和改进思路 (7-8) 反思较浅、改进方向模糊 (4-6) 缺乏反思 (0-3)
答辩表现与团队协作	15%	陈述说服力、团队分工展示、应答协作能力	陈述具感染力、团队协作默契 (12-15) 表达清晰、协作良好 (8-11) 表达平淡、协作一般 (4-7) 表达混乱、协作不足 (0-3)

赛道三：AI+材料智能制造

维度	权重	具体内容	评分标准
解决方案可行性	30%	技术路线清晰、仿真/验证数据可靠、实施成本可控	完全可行、验证充分、成本优势明显 (25-30) 基本可行、有一定验证支持 (18-24) 部分可行、验证不足 (10-17) 可行性存疑 (0-9)
工艺优化与效率提升	25%	对生产流程的实际优化效果、产能/质量/能耗等提升幅度	提升显著、指标量化清晰 (20-25) 有一定提升、指标较明确 (13-19) 提升有限、指标模糊 (6-12) 无明显优化 (0-5)
系统完整性与集成度	15%	系统架构完整、模块协同良好、与生产环境兼容性	系统完备、集成度高、兼容性强 (12-15) 系统较完整、集成度一般 (8-11)

			系统松散、集成度低（4-7） 仅为局部方案（0-3）
经济效益与可持续性	15%	投资回报分析、节能降耗、环境友好性	经济效益突出、绿色可持续（12-15） 有一定经济性（8-11） 经济性不明确（4-7） 无相关分析（0-3）
答辩表现与团队协作	15%	陈述说服力、团队分工展示、应答协作能力	陈述具感染力、团队协作默契（12-15） 表达清晰、协作良好（8-11） 表达平淡、协作一般（4-7） 表达混乱、协作不足（0-3）

赛道四：AI+材料检测与表征

维度	权重	具体内容	评分标准
检测精度与效率	30%	算法准确率、召回率、检测速度、自动化水平	精度高、速度快、全自动化（25-30） 精度较好、效率尚可（18-24） 精度一般、效率偏低（10-17） 精度差、效率低下（0-9）
技术完整性与鲁棒性	25%	系统稳定性、数据预处理能力、异常处理机制	系统健壮、流程完整、容错性强（20-25） 基本完整、有一定稳定性（13-19） 部分环节缺失或脆弱（6-12） 系统不完整（0-5）
多源数据融合能力	20%	跨尺度、多模态数据的整合与综合分析水平	融合方法先进、分析深入（16-20） 能进行基本融合与分析（11-15） 融合简单、分析浅显（6-10） 未实现有效融合（0-5）
工业应用适配度	10%	与产线兼容性、部署难度、实时性要求满足情况	高度适配、易于部署、满足实时要求（9-10） 基本适配、需一定调整（7-8） 适配性一般（4-6） 脱离工业实际（0-3）
答辩表现与团队协作	15%	陈述说服力、团队分工展示、应答协作能力	陈述具感染力、团队协作默契（12-15） 表达清晰、协作良好（8-11） 表达平淡、协作一般（4-7） 表达混乱、协作不足（0-3）

赛道五：AI+企业创新应用

维度	权重	具体内容	评分标准
需求理解与匹配度	30%	对产业/企业痛点的把握准确性、解决方案的针对性	精准把握痛点、方案高度匹配（25-30） 较好理解需求、方案较匹配（18-24） 需求理解一般、匹配度有限（10-17） 需求理解偏差或脱节（0-9）
创新性与技术集成度	20%	解决方案的独创性、技术整合能力、跨界融合程度	创新突出、集成巧妙、跨界融合好（16-20） 有一定创新和集成（11-15） 创新有限、集成度一般（6-10） 缺乏创新（0-5）

可落地性与实施路径	20%	商业/技术可行性、资源需求合理性、阶段性规划清晰度	落地路径清晰、资源可控、阶段明确（16-20） 基本可行、规划较清晰（11-15） 落地存在一定障碍（6-10） 落地困难（0-5）
商业价值与市场潜力	15%	市场规模、盈利模式、竞争分析、投资价值	价值巨大、模式清晰、潜力明确（12-15） 有一定价值、模式初步形成（8-11） 价值模糊、模式不成熟（4-7） 缺乏商业思考（0-3）
答辩表现与团队协作	15%	陈述说服力、团队分工展示、应答协作能力	陈述具感染力、团队协作默契（12-15） 表达清晰、协作良好（8-11） 表达平淡、协作一般（4-7） 表达混乱、协作不足（0-3）

赛道六：AI + 综合应用

维度	权重	具体内容	评分标准
跨学科融合与创新性	30%	项目原创性、构思新颖性、AI 技术与所选领域结合的巧妙性与深度。	创新性强，融合巧妙且深度（25-30） 有明显创新，结合合理（18-24） 有一定创新，但结合较常规（10-17） 缺乏创新，技术应用生硬（0-9）
技术实现与完整性	25%	技术路线合理性、算法/模型可行性与效率、系统完整性、Demo 演示效果	技术先进、系统完整、展示生动、验证充分（20-25） 技术可行、功能基本实现、展示较清晰（13-19） 技术方案有欠缺、部分功能缺失、展示简单（6-12） 技术不可行、无法演示或资料不全（0-5）
应用价值与社会效益	20%	项目解决实际问题的能力、潜在的用户群体或市场规模、对社会/文化/环境产生的积极影响。	应用价值显著、社会效益突出、市场潜力大（16-20） 有一定应用前景和社会价值（11-15） 应用范围局限，价值不明确（6-10） 缺乏明确的应用场景和价值（0-5）
数据与伦理合规性	10%	数据来源的合法性、隐私保护措施、算法的公平性与透明度、对潜在社会伦理风险的考量。	数据合规、隐私保护、伦理风险应对明确（9-10） 数据来源基本清晰，有基本的伦理考量（7-8） 数据或伦理方面存在模糊之处（4-6） 存在明显的数据或伦理问题（0-3）
答辩表现与团队协作	15%	陈述说服力、团队分工展示、应答协作能力	陈述具感染力、团队协作默契（12-15） 表达清晰、协作良好（8-11） 表达平淡、协作一般（4-7） 表达混乱、协作不足（0-3）

注：

- 1、每位评委独立打分，取平均分为评审总成绩。
- 2、比赛过程中有作弊行为的，如抄袭、剽窃他人成果，比赛成绩计为零分。（作弊者通报批评，并收回奖金及证书，其后续名次依次递补）

3、如对评分有重大异议，由评审委员会主任召集评委会议决定。

九、联系我们

咨询电话：010-6277 1624

咨询邮箱：jiali-zhao@mail.tsinghua.edu.cn

十、附注

1、支持单位

中国宝武钢铁集团有限公司

香港时代新能源科技有限公司

北京北方华创微电子装备有限公司

鞍山钢铁集团有限公司

中国电信股份有限公司北京分公司

创材深造（天津）科技有限公司

(持续更新中.....)

2、科创训练营支持单位

水木清华校友种子基金

水木孵化

3、算力支持单位

北京火山引擎科技有限公司

阿里云计算有限公司

北京并行科技股份有限公司

曙光智算信息技术有限公司

4、创投&媒体支持单位

人民网创业投资有限公司

5、本赛事最终解释权归大赛组织委员会所有。